

Primer examen parcial

alma.gonzalez

August 2024

Programación básica

Prof. Alma Xóchitl González Morales

1. (1 punto) Lista y describe los diferentes tipos de variables que se utilizan en programación en C. Da dos ejemplos de cada tipo.
2. (1 punto) Realiza las siguientes operaciones usando la jerarquía de operaciones que se utiliza en programación.

- $x = 5 + 3 \times (2^3 - 4)$

- $x = \frac{6+2 \times 3}{\sqrt{16}+2}$

- Cuál es el valor de x si $x = \frac{\sin(a+b^2) + \cos(\frac{\pi}{2})^b}{1+e^{-a} + \sqrt{b-c}}$, y $a = 3$, $b = 2$ y $c = 1$.

3. (1 punto) A partir del siguiente código, explica con tus propias palabras el funcionamiento que esperarías que tuviera una vez que compilara y pudieras ejecutarlo en la computadora.

Nota: El código no incluye acentos en el texto pero eso no es error, es a propósito...

```
1
2 #include <stdio.h>
3 #include <math.h>
4 #include <string.h>
5
6 int main {
7     int opcion;
8     float base, altura, area;
9     int numero, suma, digito;
10    char letra;
11
12    printf("Seleccione una opcion: \n");
13    printf("1. Calcular el area de un rectangulo\n");
14    printf("2. Convertir grados Celsius a Fahrenheit\n");
15    printf("3. Verificar si un numero es multiplo de otro\n");
16    printf("4. Sumar los digitos de un numero de dos cifras\n");
17    scanf("%d", &opcion);
18
19    switch (opcion) {
20        case 1:
21            printf("Ingrese la base y la altura del rectangulo: ");
```



```

22         scanf("%f %d", &base, altura);
23         area = base * altura;
24         printf("El area del rectangulo es: %d\n", area);
25     case 2:
26         printf("Ingrese la temperatura en grados Celsius: ");
27         scanf("%f", &base);
28         (base * 9 / 5) + 32 = base
29         printf("La temperatura en Fahrenheit es: %.2d\n", TF);
30         break;
31     case 3:
32         printf("Ingrese dos numeros: ");
33         scanf("%d %d", &numero, &digito);
34         if (numero % digito == 0) {
35             printf("%d es multiplo de %d.\n", numero, digito);
36         } else {
37             printf("%d no es multiplo de %d.\n", numero, digito);
38         }
39         break;
40     case 4:
41         printf("Ingrese un numero de dos cifras: ");
42         scanf("%d", &numero);
43         if (numero >= 10 && numero <= 99) {
44             suma = (numero / 10) + (numero % 10);
45             printf("La suma de los digitos es: %.2f\n", suma);
46         } else if (numero < 10) {
47             printf("El numero es de una sola cifra, no se puede realizar la
48         }
49     default:
50         printf("Opcion no valida\n");
51 }
52
53 return 0
54 }

```

4. (2 puntos) El código de la pregunta anterior, tiene varios errores introducidos a propósito. Marcalos y explica por qué consideras que es un error. Nota que hay diferentes tipos de errores, por ejemplo hay errores de sintaxis, de lógica, de tipos de variables usadas, etc.
5. (1 punto) Usando las dos respuestas anteriores, y el mismo código propuesto, realiza el diagrama de flujo asociado y el pseudocódigo. En caso de que identifiques algún error de lógica en la secuencia del código, de acuerdo a cómo esperarías que funcione, mencionalo e incluye la versión "correcta" en tu diagrama.
6. (2 puntos) Copia el programa del ejercicio 3 en el editor de la computadora, corrige los errores y asegurate de que compila y tiene el funcionamiento adecuado.
7. (2 puntos) Realiza un pequeño programa que calcule las operaciones del ejercicio 2, en particular para el tercer ejemplo debe solicitar los números a, b y c, al usuario.

Cristian Guel Solis Mercado // Ing. Química Sustentable.
 Mtra. Dra. Alma Xochitl Gonzalez Morales // Hoy es Mañita 25 de Mayo del 2025

Examen Corregido

1.- Realiza las siguientes operaciones usando Jerarquía

• $X = 5 + 3(2^3 - 4)$ • $X = \frac{6 + 2 \times 3}{\sqrt{16} + 2}$

$X = 5 + 3(8 - 4)$

$X = 5 + 3(4)$

$X = 5 + 12$

$X = 17$

$X = \frac{6 + 6}{4 + 2} = \frac{12}{6} = \frac{2 \cdot \cancel{6}}{\cancel{6}} = 2$

$X = 2$

• Cuál es el valor de X si $X = \frac{\sin(a+b^2) + \cos(\frac{c}{2}) \cdot b}{1 + e^{-a} + \sqrt{b-c}}$, $a=3$, $b=2$, $c=1$

$X = \frac{\sin(3+(2)^2) + \cos(\frac{1}{2}) \cdot 2}{1 + e^{-3} + \sqrt{2-1}}$

$X = \frac{\sin(3+4) + \cos(\frac{1}{2}) \cdot 2}{2 + e^{-3}}$

$X = \frac{\sin(7) + \cos(\frac{1}{2}) \cdot 2}{2 + \frac{1}{e^3}}$

$X = 1.017$ (Senos y Cosenos en Radianes)

$X = 1.0035$ (Senos y Cosenos en Grados)

3.- Explica el funcionamiento del código que esperarías una vez que compilas el programa de opciones del 1 al 4, al teclear la opción según el número deseado va a:

1.- Calcular el área de un rectángulo, Si presionas 2 Convertirá de Celsius a Fahrenheit la temperatura que le des

3 Para Verificar si un número es múltiplo de otro.

4.- Para Sumar los dos dígitos de un número de dos cifras.

4.- El Código de la pregunta anterior tiene varios errores introducidos a propósito, márcalos y explica por qué consideras que es un error

1 Solo se necesita # incluye <stdio.h>

int main() ← falta el parentesis

17.- (falta el & ampersand en el scanf "%d" (&opcion);

22.- scanf("%f %d", &base, &altura);

↑ ↑
es %f es %d Por que son flotantes ambos

24.- Para regresar un número flotante es %f, el resultado es flotante y en el código se manifiesta como (%d) area

↑
%f

24.- Después del 24 falta el Break;

25.- Idealmente declara una variable específicamente para la temperatura de Celsius

$(base * 9/5) + 32 = base$ → debe de ir a la izquierda

→ Se debe de guardar el resultado en otra variable que muestre los Fahrenheit, por ejemplo float TF;

↓ aquí debería de ir

la variable de la temperatura de Celsius TC, además

está multiplicando primero por 9 y después dividiendo entre 5

↓ no es recomendable usar 9/5, es mejor usar 9.0/5.0 o bien 1.8 de una.

34.- if. (numero % digito = 0) → aquí va "==" un operador relacional != o igual Solo

es un operador aritmético, los operadores relacionales y lógicos normalmente se usan en las Condicionales ya que expresan una pregunta por así decirlo

41.- Para regresar imprimir el resultado Se usa %d en vez de %.2f

42.- Idealmente, Sería conveniente agregar qué pasaría si el numero es de mas Cifras.

53.- falta el Punto y Coma en el return 0;

5.- Diagrama de flujo y Pseudocódigo.

Pseudocódigo

Mostrar "Seleccione una opción"

Mostrar "1.- Calcular area de un rectangulo"

Mostrar "2.- Convertir grados Celsius a Fahrenheit"

Mostrar "3.- Verificar si un numero es multiple de otro"

Mostrar "4.- Sumar los digitos de un numero de dos cifras"

Leer Opcion

Segun opcion hacer

Caso 1

Mostrar "ingrese base y altura"

Leer base Leer Altura

Mostrar "base * altura"

fin

Caso 2

"ingrese su temperatura en Celsius"

Calcular Leer TC

Calcular $TF = TC + 273.15$

Mostrar "TF"

fin

Caso 3º

Mostrar "Ingrese 2 numeros"

Leer numero 1, numero 2

Si numero % 10 digito == 0? hacer

Mostrar "numero 1 es multiplo de numero 2"

Fin else Falso

Caso 4º

Ingresar un numero de 2 cifras

Leer numero

Si numero mayor o igual 10 y menor o igual 99 hacer

Suma = (numero / 10) + numero % 10

Mostrar Suma

Si no numero mayor o 10 hacer

numero no valido

no Si numero mayor o 99 hacer

Mostrar "numero no valido" fin Caso 3º

default

mostrar Opcion no valida

fin Segun hacer

Diagrama

